# كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 8

الصف 8 · كراسة تدريب

الاسم: _____

### ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 8، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

### كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

# القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.EE.B.5, 8.EE.B.6, 8.EE.C.7, 8.EE.C.8, 8.F.A.1, 8.F.A.2, 8.F.A.3, 8.F.B.4

### مثال محلول

**حل المعادلة: 3(x - 4) = 2x + 5. ثم تحقق من إجابتك.**

1. نفك القوس: 3x - 12 = 2x + 5.
2. نطرح 2x من الطرفين: x - 12 = 5.
3. نضيف 12 إلى الطرفين: x = 17.
4. التحقق: 3 × (17 - 4) = 39 و 2 × 17 + 5 = 39. الطرفان متساويان.

**x = 17**

### الأسئلة

1. حل المعادلة: 3x + 7 = 28

---

2. حل المعادلة: 5(x - 2) = 3x + 6

**أ.** x = 8

**ب.** x = 4

**ج.** x = 16

**د.** x = -2

3. فكّرت هند في عدد، ثم قسمته على 2 وأضافت إليه 3 فكان الناتج 11. ما العدد الذي فكّرت فيه؟

---

4. ماذا يمكنك أن تقول عن المعادلة 2x + 3 = 2x + 5؟

**أ.** لها عدد لا نهائي من الحلول

**ب.** x = 0

**ج.** x = 1

**د.** ليس لها حل

5. ما ميل المستقيم المار بالنقطتين (1، 2) و (4، 11)؟

**أ.** 9

**ب.** 1/3

**ج.** 3

**د.** -3

6. اكتب معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويقطع محور y عند (0، -3).

---

7. تاكسي في دبي يتقاضى 12 درهمًا عند الانطلاق و 3 دراهم عن كل كيلومتر. اكتب التكلفة y لمسافة x كم ثم أوجد تكلفة 10 كم.

---

8. أي زوج (x، y) يحل المعادلتين y = 2x + 1 و y = x + 4 معًا؟

**أ.** (7، 3)

**ب.** (1، 5)

**ج.** (3، 4)

**د.** (3، 7)

9. مع مريم ونورة 10 ملصقات معًا. ومع مريم 4 ملصقات أكثر مما مع نورة. استعمل x + y = 10 و x - y = 4 لإيجاد ما مع كل منهما.

---

10. هل المجموعة {(1، 3)، (2، 5)، (2، 7)} دالة؟

**أ.** نعم، لأن كل مدخل مستعمل

**ب.** لا، لأن المدخل 2 له مخرجان هما 5 و 7

**ج.** نعم، لأنها تتكون من ثلاثة أزواج

**د.** لا، لأن المخرجات كلها مختلفة

11. الدالة A هي y = 4x + 2. الدالة B جدولها: x = 0 و 1 و 2 و y = 5 و 7 و 9. أي العبارات صحيحة؟

**أ.** الدالة B تزداد أسرع لأنها تبدأ من 5

**ب.** تزدادان بالمعدل نفسه

**ج.** الدالة A تزداد أسرع: معدل تغيّرها 4 مقابل 2

**د.** الدالة B تزداد أسرع لأن 9 أكبر من 4

12. مع سالم 50 درهمًا ويدّخر 20 درهمًا أسبوعيًا. ومع حمدان 10 دراهم ويدّخر 30 درهمًا أسبوعيًا. بعد كم أسبوعًا يصبح معهما المبلغ نفسه وكم يكون؟

---

# القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.G.A.1, 8.G.A.2, 8.G.A.3, 8.G.A.4, 8.G.A.5, 8.G.B.6, 8.G.B.7, 8.G.B.8, 8.G.C.9

### مثال محلول

**أوجد المسافة بين (-2، 1) و (4، 9).**

1. التغير الأفقي: 6 = (-2) - 4. التغير الرأسي: 8 = 1 - 9.
2. هما ضلعا القائمة في مثلث قائم الزاوية: 6 تربيع + 8 تربيع = 100 = 64 + 36.
3. المسافة هي الجذر التربيعي للعدد 100 أي 10.

**10 وحدات**

### الأسئلة

1. انقل النقطة (2، 3) أربع وحدات إلى اليمين وخمس وحدات إلى الأسفل. أين تقع النقطة بعد النقل؟

   **أ.** (-2، 8)

   **ب.** (6، -2)

   **ج.** (6، 8)

   **د.** (-2، -2)

2. اعكس النقطة (3، -4) حول محور x، ثم اعكس النقطة الأصلية حول محور y.

---

3. ما صورة النقطة (2، 5) بعد دورانها 90 درجة عكس عقارب الساعة حول نقطة الأصل؟

   **أ.** (5، -2)

   **ب.** (-2، -5)

   **ج.** (-5، 2)

   **د.** (5، 2)

4. يُكبَّر مثلث من نقطة الأصل بمعامل تكبير 3. تقع عليه النقطة (2، 4) وطول أحد أضلاعه 2 سم. إلى أين تنتقل النقطة وكم يصبح طول الضلع؟ وهل الصورة مطابقة أم مشابهة؟

---

5. في المثلث ABC زاويتان قياسهما 40 و 60 درجة. وفي المثلث DEF زاويتان قياسهما 60 و 80 درجة. هل المثلثان متشابهان؟

**أ.** نعم، لكليهما الزوايا 40 و 60 و 80 درجة

**ب.** لا، لأن زاويتي 60 درجة فقط متطابقتان

**ج.** لا، لأن في ABC زاوية 40 درجة وليست في DEF

**د.** نعم، لأن لكليهما زاوية 60 درجة

6. لعلم مثلث زاويتان قياسهما 62 و 47 درجة. أوجد الزاوية الثالثة.

---

7. يقطع قاطع مستقيمين متوازيين وإحدى الزوايا 65 درجة. أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لها والزاوية الداخلية على جهة واحدة من القاطع.

---

8. يستند سلّم إلى جدار. قاعدته تبعد 3 م عن الجدار ويصل ارتفاعه إلى 4 م على الجدار. ما طول السلّم؟

**أ.** 7 م

**ب.** 25 م

**ج.** 12 م

**د.** 5 م

9. مثلث أطوال أضلاعه 8 سم و 15 سم و 17 سم. هل هو قائم الزاوية؟

**أ.** لا، لأن 15 + 8 يساوي 23 وليس 17

**ب.** نعم، لأن 17 = 289 = 225 + 64 تربيع

**ج.** نعم، لأن 40 = 17 + 15 + 8

**د.** لا، لأن الأضلاع كلها مختلفة

10. على شبكة خريطة بالكيلومترات يقع فندق عند (2، 1) والسوق عند (7، 13). كم تبعد النقطتان عن بعضهما في خط مستقيم؟

---

11. خزان ماء أسطواني نصف قطره 2 م وارتفاعه 5 م. أوجد حجمه بدلالة باي، ثم استعمل 3.14 قيمةً لباي.

---

12. مخروط نصف قطره 3 سم وارتفاعه 4 سم، وكرة نصف قطرها 3 سم. أوجد حجم كل منهما (استعمل 3.14 لباي).

---

## القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.SP.A.1, 8.SP.A.2, 8.SP.A.3, 8.SP.A.4

### مثال محلول

**سُئل 20 طالبًا في الصف السادس عن الغداء: 15 يحضرون وجبة من البيت و 5 يشترون الغداء. وسُئل 30 طالبًا في الصف الثامن: 15 يحضرون وجبة من البيت و 15 يشترون الغداء. أي الصفين أكثر احتمالًا لإحضار وجبة من البيت؟**

1. حجما المجموعتين مختلفان، لذا نقارن النسب المئوية لا الأعداد.
2. الصف السادس: 15 من 75 = 20%.
3. الصف الثامن: 15 من 50 = 30%.
4. 75% أكبر من 50%.

**الصف السادس (75% مقابل 50%)**

### الأسئلة

1. يبيّن مخطط الانتشار أن المحل يبيع مشروبات باردة أكثر في الأيام الأشد حرارة. صف نوع الارتباط.

---

2. مخطط انتشار لأعمار السيارات وأسعار بيعها يميل إلى الأسفل. ما نوع هذا الارتباط؟

**أ.** ارتباط موجب
**ب.** ارتباط سالب
**ج.** لا يوجد ارتباط
**د.** تجمّع

3. نقاط مخطط انتشار موزعة دون نمط. ماذا تقول عن العلاقة؟

---

4. النقاط: (1، 2) و (2، 4) و (3، 6) و (4، 8) و (5، 20). أي نقطة شاذة؟

**أ.** (4، 8)
**ب.** (1، 2)
**ج.** (5، 20)
**د.** (3، 6)

5. خط الملاءمة لزمن المشي y (بالدقائق) لمسافة x كم هو y = 12x + 3. توقّع الزمن لمسافة 5 كم.

---

6. في y = 12x + 3 ماذا يعني الميل 12 في هذا الموقف؟

---

7. يمر خط الملاءمة لتكلفة y (بالدرهم) رحلة مدرسية لـ x طفلًا بالنقطتين (0، 4) و (10، 24). اكتب معادلته.

---

8. استطلاع شمل 50 طالبًا: في الصف السابع 18 لديهم بطاقة مكتبة و 12 ليس لديهم. وفي الصف الثامن 14 لديهم بطاقة و 6 ليس لديهم. كم طالبًا لديه بطاقة في المجموع؟

---

9. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية لطلاب الصف الثامن الذين لديهم بطاقة؟
   **أ.** 70%
   **ب.** 30%
   **ج.** 14%
   **د.** 6%

10. ما النسبة المئوية لطلاب الصف السابع الذين لديهم بطاقة؟ قارنها بالصف الثامن.

---

11. لماذا من الأفضل مقارنة النسب المئوية لا الأعداد في ذلك الاستطلاع؟

---

12. ترتفع زيارات المسبح ومبيعات المثلجات معًا في الطقس الحار. ماذا يخبرنا الارتباط القوي؟
   **أ.** المثلجات تجعل الناس يرغبون في السباحة
   **ب.** السباحة تجعل الناس يرغبون في المثلجات
   **ج.** قد يرتفع الأمران بسبب الحرارة؛ والارتباط لا يثبت السبب
   **د.** لا بد أنه لا علاقة بينهما

# القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.NS.A.1, 8.NS.A.2, 8.EE.A.1, 8.EE.A.2, 8.EE.A.3, 8.EE.A.4

### مثال محلول

**اكتب 0.666... (الرقم 6 يتكرر) ككسر. ثم بسّط 2^2 × 2^-5.**

1. لنفرض x = 0.666... فيكون 10x = 6.666...
2. نطرح: 10x - x = 6 أي 9x = 6 ومنه x = 6/9 = 2/3.
3. الأساس نفسه، فنجمع الأسس: 2^2 × 2^-5 = 2^-3 = 8.

**2/3 و 8**

### الأسئلة

1. أي عدد عشري يساوي 5/8؟
   **أ.** 0.58
   **ب.** 0.625
   **ج.** 1.6
   **د.** 0.85

2. اكتب 0.272727... (العددان 27 يتكرران) ككسر.

---

3. أي هذه الأعداد غير نسبي؟
   **أ.** الجذر التربيعي للعدد 16
   **ب.** 0.5
   **ج.** الجذر التربيعي للعدد 20
   **د.** 1/3

4. بين أي عددين صحيحين يقع الجذر التربيعي للعدد 50؟

---

5. حديقة مربعة مساحتها 50 مترًا مربعًا. قدّر طول ضلعها إلى أقرب جزء من عشرة من المتر.

---

6. أيهما أكبر: الجذر التربيعي للعدد 10 أم 3.2؟

---

7. بسّط ثم احسب: 3^3 × 2^4

**أ.** 3^729 = 6

**ب.** 3^6,561 = 8

**ج.** 9^531,441 = 6

**د.** 3^9 = 2

8. مع نورة 5^7 ملصقات وتضعها في حزم كل منها 5^4. كم حزمة تكوّن؟

---

9. احسب: 2^(2^3)

---

10. احسب: 2^-3 و 10^0

**أ.** -8 و 0

**ب.** -6 و 1

**ج.** 1/8 و 0

**د.** 1/8 و 1

11. قطع مسبار الأمل نحو 493,000,000 كم ليصل إلى المريخ. أي مما يلي هو هذا العدد بالصيغة العلمية؟

**أ.** 10 × 8^4.93

**ب.** 10 × 9^4.93

**ج.** 10 × 7^49.3

**د.** 10 × 9^0.493

12. تنتج محطة شمسية 10 × 6^8 وحدات طاقة في اليوم وتنتج ألواح سطح 10 × 3^4. كم مرة تنتج المحطة الشمسية مثل ما تنتجه الألواح؟ اكتب الإجابة بالصيغة العلمية.

---

# دليل الإجابات لأولياء الأمور

## القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. نطرح 7 من الطرفين: 3x = 21. نقسم على 3: x = 7. التحقق: 3 × 7 + 7 = 28.
2. أ. x = 8. نفك القوس: 3x + 6 = 5x - 10 ومنه 2x = 16 و x = 8. إذا اختار طفلك (ج) x = 16 فقد توقف عند 2x = 16 ونسي القسمة على 2.
3. نعكس الجمع: x/2 = 11 - 3 = 8. ثم نعكس القسمة: x = 8 × 2 = 16. التحقق: 16 ÷ 2 + 3 = 11.
4. د. ليس لها حل. بطرح 2x من الطرفين يبقى 5 = 3 وهذا غير صحيح أبدًا، فلا يوجد حل. إذا اختار طفلك (ب) x = 0 فقد جرّب عددًا واحدًا، لكن أي قيمة لـ x تترك 5 = 3.
5. ج. 3. الميل هو الارتفاع على الامتداد: (11 - 2) ÷ (4 - 1) = 9 ÷ 3 = 3. إذا اختار طفلك (أ) 9 فقد وجد الارتفاع ونسي القسمة على الامتداد.
6. الميل 2 والمستقيم يقطع محور y عند -3، فمن y = mx + b نحصل على y = 2x - 3.
7. التكلفة = رسم الانطلاق + السعر × الكيلومترات، فـ y = 3x + 12. لمسافة 10 كم: 3 × 10 + 12 = 30 + 12 = 42 درهمًا.
8. د. (3، 7) نساوي قيمتي y: x + 4 = 2x + 1 ومنه x = 3 و y = 3 + 4 = 7. إذا اختار طفلك (أ) (7، 3) فقد بدّل مكان x و y.
9. نجمع المعادلتين: 2x = 14 ومنه x = 7 لمريم. ثم y = 10 - 7 = 3 لنورة. التحقق: 7 - 3 = 4.
10. ب. لا، لأن المدخل 2 له مخرجان هما 5 و 7. الدالة تعطي لكل مدخل مخرجًا واحدًا فقط، لكن المدخل 2 له مخرجان هما 5 و 7. إذا اختار طفلك (ج) نعم لأن فيها ثلاثة أزواج فقد عدّ الأزواج بدل فحص كل مدخل.
11. ج. الدالة A تزداد أسرع: معدل تغيّرها 4 مقابل 2. الدالة A تتغير بمقدار 4 مع كل خطوة في x، والدالة B تسير 5 ثم 7 ثم 9 فتتغير بمقدار 2. إذا اختار طفلك (د) فقد قارن بين قيمتين مفردتين بدل معدل التغير.
12. المبلغ نفسه يعني 30w + 10 = 20w + 50 ومنه 10w = 40 و w = 4. ثم 4 × 20 + 50 = 130 درهمًا لكل منهما.

## القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ب. (6، -2) اليمين يضيف 4 إلى x: 6 = 4 + 2. والنزول يطرح 5 من y: 2- = 5 - 3. إذا اختار طفلك (ج) (6، 8) فقد أضاف 5 إلى y بدل أن يطرحها.
2. الانعكاس حول محور x يغيّر إشارة y فقط، فتصبح (3، -4) النقطة (3، 4). والانعكاس حول محور y يغيّر إشارة x فقط، فتصبح (3، -4) النقطة (-3، -4).
3. ج. (5-، 2) الدوران 90 درجة عكس عقارب الساعة ينقل (x، y) إلى (-y، x)، فتصبح (2، 5) النقطة (5-، 2). إذا اختار طفلك (أ) (5، -2) فقد دار مع عقارب الساعة.
4. نضرب كل إحداثي في 3: تصبح (2، 4) النقطة (6، 12)، والضلع 6 = 3 × 2 سم. الشكل نفسه لكنه أكبر، فهو مشابه وليس مطابقًا.
5. أ. نعم، لكليهما الزوايا 40 و 60 و 80 درجة. الزاوية الثالثة في ABC هي 80 = 60 - 40 - 180 وفي DEF هي 40 = 80 - 60 - 180، فلكل منهما الزوايا 40 و 60 و 80. إذا اختار طفلك (ب) فقد نسي إيجاد الزاويتين الثالثتين.
6. مجموع زوايا المثلث 180: 109 = 47 + 62 و 71 = 109 - 180 درجة.
7. الزاويتان الداخليتان المتبادلتان متساويتان، فهي 65 درجة. والزاويتان الداخليتان في جهة واحدة مجموعهما 180، فهي 115 = 65 - 180 درجة.
8. د. 5 م. 3 تربيع + 4 تربيع = 25 = 16 + 9 والجذر التربيعي لـ 25 هو 5 م. إذا اختار طفلك (أ) 7 م فقد جمع 3 + 4 بدل أن يربّع أولًا.
9. ب. نعم، لأن 17 = 289 = 225 + 64 تربيع. 8 تربيع + 15 تربيع = 289 = 225 + 64 وهو يساوي 17 تربيع، فالمثلث قائم. إذا اختار طفلك (أ) فقد جمع الضلعين بدل أن يربّعهما.
10. التغير الأفقي 5 = 2 - 7 والتغير الرأسي 12 = 1 - 13. ثم 169 = 144 + 25 والجذر التربيعي لـ 169 هو 13 كم.

11. الحجم = ط × نق² × ع = ط × 20 = 5 × 4 ط م³. وبأخذ ط = 3.14: 62.8 = 3.14 × 20 م³.
12. المخروط: 1/3 × ط × 12 = 4 × 9 ط أي نحو 37.7 سم³. الكرة: 4/3 × ط × 36 = 27 ط أي نحو 113 سم³.

## القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. تزداد مبيعات المشروبات الباردة كلما ارتفعت الحرارة، فالقيمتان ترتفعان معًا. هذا ارتباط موجب.
2. ب. ارتباط سالب. النقاط تنحدر: كلما زاد العمر قلّ السعر، فالارتباط سالب. إذا اختار طفلك (أ) ارتباط موجب فقد ربط بين عمر يزيد وسعر يزيد.
3. النقاط لا تتبع أي خط أو نمط، فلا يوجد ارتباط بين المتغيرين.
4. ج. (5، 20) النقاط الأربع الأولى تتبع y = 2x فكان يجب أن تكون النقطة (5، 10). هي بعيدة عن النمط فهي القيمة الشاذة. إذا اختار طفلك (أ) (4، 8) فقد اختار نقطة تناسب y = 2x.
5. نعوّض x = 5 في المعادلة: 63 = 3 + 60 = 3 + 5 × 12 دقيقة.
6. الميل هو تغير y مقابل زيادة x بمقدار 1، فكل كيلومتر إضافي يضيف نحو 12 دقيقة من المشي.
7. الميل = 2 = (0 - 10) ÷ (4 - 24) والمستقيم يقطع محور y عند 4، فـ y = 2x + 4.
8. نجمع من لديهم بطاقة في الصفين: 32 = 14 + 18 طالبًا.
9. أ. 70%. في الصف الثامن 20 = 6 + 14 طالبًا و 70 = 20 ÷ 14%. إذا اختار طفلك (ج) 14% فقد استعمل العدد نفسه كنسبة مئوية.
10. في الصف السابع 30 = 12 + 18 طالبًا، فـ 60 = 30 ÷ 18%. وفي الثامن 70 = 20 ÷ 14%، فنسبة أكبر من طلاب الثامن لديهم بطاقة.
11. في الصف السابع 30 = 12 + 18 طالبًا وفي الثامن 20 = 6 + 14، فالأعداد ليست من المجموع نفسه. والنسب المئوية تجعل المقارنة عادلة.
12. ج. قد يرتفع الأمران بسبب الحرارة؛ والارتباط لا يثبت السبب. الحرارة تفسّر الأمرين معًا، فالارتباط القوي لا يثبت أن أحدهما سبب للآخر. إذا اختار طفلك (أ) فقد فهم الارتباط على أنه سبب ونتيجة.

## القسم 4: الأعداد والحساب

1. ب. 0.625. نقسم البسط على المقام: 0.625 = 8 ÷ 5. إذا اختار طفلك (أ) 0.58 فقد كتب العددين 5 و 8 جنبًا إلى جنب بعد الفاصلة.
2. نفرض x = 0.2727... فيكون 100x = 27.2727... بالطرح 99x = 27 ومنه x = 27/99 = 3/11.
3. ج. الجذر التربيعي للعدد 20. العدد 20 ليس مربعًا كاملًا، فجذره التربيعي لا ينتهي ولا يتكرر، فهو غير نسبي. إذا اختار طفلك (د) 1/3 فقد ظن أن كل كسر عشري لا ينتهي غير نسبي، لكن 1/3 يتكرر.
4. 49 = 7 × 7 و 64 = 8 × 8 والعدد 50 بين 49 و 64، فالجذر التربيعي لـ 50 بين 7 و 8.
5. الضلع هو الجذر التربيعي لـ 50 وهو قريب من 7. نجرّب 7.1: 50.41 = 7.1 × 7.1، فالضلع نحو 7.1 م.
6. 10.24 = 3.2 × 3.2 وهو أكبر من 10، فالعدد 3.2 هو الأكبر.
7. أ. 729^3 = 6. الأساس نفسه، فنجمع الأسس: 3^3 = (2 + 4)^729 = 6. إذا اختار طفلك (ب) 8^3 فقد ضرب الأسس بدل أن يجمعها.
8. الأساس نفسه، فنطرح الأسس: 5^5 ÷ 5^7 = 5^4 = (4 - 7)^125 = 3 حزمة.
9. قوة القوة: نضرب الأسس، فـ (2^3)^2 = 2^2 = (2 × 3)^64 = 6.
10. د. 1/8 و 1. 2^-1/2 = 1/8^3 = 3، وأي عدد لا يساوي صفرًا مرفوعًا للقوة 0 يساوي 1. إذا اختار طفلك (ب) -6 و 1 فقد ضرب 2 في -3 بدل أن يأخذ المقلوب.
11. أ. 10 × 4.93^8. ننقل الفاصلة 8 منازل إلى اليسار فنحصل على 4.93 ومنه 10 × 4.93 = 8^493,000,000. إذا اختار طفلك (ب) 10 × 4.93^9 فقد عدّ منزلة زائدة.
12. نقسم العددين: 2 = 4 ÷ 8. ونطرح الأسس: 10^10 ÷ 10^6 = 3^3. فالناتج 10 × 3^2 أي 2,000 مرة.